

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Futuro da inteligência artificial

Tendências emergentes na inteligência artificial

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S14A3



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Exposição



Objetivos da Aula

Introduzir os conceitos e as noções sobre tendências emergentes na inteligência artificial.



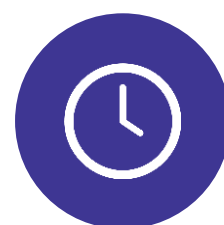
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Adaptar-se a novas tecnologias, técnicas e tendências sem perder o foco, as metas e os objetivos da organização;
- Analisar as situações complexas, avaliar as diferentes perspectivas e prever os usos da inteligência artificial na atualidade.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da Aula

50 minutos

Exposição

Desafios e oportunidades futuras na inteligência artificial

A **inteligência artificial** está rapidamente se tornando uma **força transformadora** em quase todos os aspectos da **vida moderna**.

À medida que avançamos, não são apenas as capacidades técnicas da IA que estão evoluindo. A forma como ela se **integra em diferentes setores**, a maneira como lidamos com **questões éticas** e como isso afeta a **sociedade e o trabalho** estão igualmente em foco.

Explorar esses **desafios** e as **oportunidades** é crucial para moldar um futuro em que a IA beneficie todos.

Exposição



© Getty Images

Integração de IA em diversos setores

Uma das tendências mais significativas é a integração da IA a uma **variedade de indústrias**.

Na **saúde**, algoritmos de IA estão revolucionando diagnósticos e tratamentos, tornando-os mais precisos e personalizados. Na **agricultura**, a IA está ajudando a otimizar a produção de alimentos, desde o plantio até a colheita, usando dados para tomar decisões mais informadas. No **setor de serviços**, a IA está melhorando a experiência do cliente por meio de chatbots inteligentes e sistemas de recomendação personalizados.

Essa ampla aplicabilidade da IA está remodelando indústrias, criando eficiências e abrindo novas oportunidades de negócios.

Desafios de privacidade e segurança em IA

À medida que a IA se torna mais prevalente, surgem sérias preocupações com **privacidade** e **segurança**.

A coleta e a análise de grandes volumes de dados por sistemas de IA podem expor **informações pessoais sensíveis**, levantando questões sobre **consentimento e proteção de dados**.

Além disso, a **segurança dos sistemas de IA é crítica**, pois vulnerabilidades podem ser exploradas para fins maliciosos. Portanto, é imperativo que os desenvolvedores de IA incorporem práticas robustas de segurança e privacidade desde o início do desenvolvimento de sistemas de IA.

Bias e justiça em sistemas de IA

Outra área crítica é a questão do **viés em sistemas de IA**. Existe um crescente reconhecimento de que os algoritmos de IA podem perpetuar e até amplificar preconceitos existentes, levando a resultados injustos.

Por exemplo, **sistemas de reconhecimento facial** demonstraram ter taxas de erro mais altas para certos grupos étnicos. Isso coloca em destaque a necessidade de desenvolver IA de maneira ética e justa, garantindo que os sistemas sejam **testados** e **corrigidos** para evitar **preconceitos**.

Bias e justiça em sistemas de IA – Exemplos

⇒ **Recrutamento imparcial**

Uso de IA para triagem de currículos e avaliação de candidatos, baseando-se unicamente em méritos e habilidades. Dessa forma, a diversidade e a igualdade de oportunidades são potencializadas no ambiente de trabalho.

⇒ **IA em decisões judiciais**

Implementação de sistemas de IA para auxiliar na tomada de decisões judiciais, garantindo que não haja preconceitos contra certos grupos. Dessa forma, assegura-se a justiça e a imparcialidade no sistema legal.

Sustentabilidade e IA

A IA também está desempenhando um papel vital na promoção da **sustentabilidade ambiental**.

Sistemas de IA são utilizados para monitorar as **mudanças climáticas**, otimizar o uso de **recursos naturais** e melhorar a **eficiência energética**. Essas aplicações não apenas ajudam a proteger o meio ambiente, mas também oferecem maneiras inovadoras de enfrentar alguns dos maiores desafios globais de nosso tempo.

Futuro da força de trabalho e IA

A IA está redefinindo o **futuro do trabalho**. Enquanto alguns **empregos serão automatizados**, novas oportunidades estão emergindo, especialmente nas áreas de desenvolvimento de IA, na análise de dados e na supervisão de sistemas autônomos.

Isso exige uma **requalificação** significativa da força de trabalho e uma **abordagem educacional** que prepare as futuras gerações para um mundo em que a **IA é uma presença constante**.

Exposição



© Getty Images

Futuro da força de trabalho e IA – Exemplos

Requalificação e treinamento

Programas de requalificação para trabalhadores afetados pela automação, ensinando habilidades relevantes para a era da IA. Prepara a força de trabalho para as novas demandas do mercado e minimiza o impacto do desemprego tecnológico.

Criação de novos empregos

Surgimento de novas profissões relacionadas ao desenvolvimento, à manutenção e à supervisão de sistemas de IA; geração de oportunidades de emprego e estímulo ao crescimento econômico em setores baseados em tecnologia.

Exposição



© Getty Images

Futuro da força de trabalho e IA – Exemplos

Educação em IA nas escolas

Integração de cursos de IA e ciência de dados no currículo escolar, preparando as futuras gerações para um mundo tecnologicamente avançado.

Fomenta a inovação e assegura que as futuras gerações estejam equipadas com o conhecimento necessário para prosperar na era da IA.

Conclusões

Em resumo, as tendências emergentes na IA apresentam um panorama complexo de oportunidades incríveis e desafios significativos.

Desde a integração da IA em diversos setores até a resolução de questões éticas e de viés, é claro que a IA não é apenas uma jornada tecnológica, mas também uma viagem social e ética.

À medida que exploramos essas novas fronteiras, devemos fazer isso com uma conscientização das implicações éticas e sociais, garantindo que a IA beneficie a sociedade de maneira equitativa e responsável.

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: aplicação de IA na gestão de saúde durante uma pandemia

Durante uma pandemia global, um país implementa uma abordagem multifacetada, utilizando inteligência artificial (IA) para gerenciar e mitigar a crise.

A estratégia inclui o uso de aprendizado de máquina profundo para analisar dados médicos, o processamento de linguagem natural (PLN) para disseminar informações e responder a consultas públicas, bem como a robótica autônoma para entregar suprimentos médicos em áreas de quarentena.

Além disso, a IA explicável é utilizada para fornecer transparência nas decisões de saúde pública, e medidas são tomadas para garantir a privacidade dos dados e minimizar o viés nos sistemas de IA.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Vamos
fazer uma
atividade

Tema: Aplicação de IA na gestão de saúde

 **20 minutos**

 **Em grupo**

1 Aplicação de aprendizado de máquina profundo

Como o aprendizado de máquina profundo pode ser utilizado para melhorar a eficácia das respostas à pandemia? Considere a análise de dados médicos e de saúde pública, das tendências e do processamento de dados.

2 Desafios éticos e de privacidade

Quais são os principais desafios éticos e de privacidade associados ao uso de IA na gestão de saúde durante uma pandemia? Como esses desafios podem ser abordados?

3 Impacto da robótica autônoma e PLN

De que maneira a robótica autônoma e o processamento de linguagem natural podem contribuir para a gestão eficaz de uma pandemia?



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Compreensão da ampla aplicação da inteligência artificial (IA) em diferentes setores, como indústria, saúde, serviços, agricultura e sustentabilidade ambiental.
- 2** Identificação dos principais desafios que tornam necessária a incorporação de práticas robustas de segurança e privacidade desde o início do desenvolvimento de sistemas de IA.
- 3** Percepção de que a inteligência artificial (IA) está redefinindo o futuro do trabalho ao possibilitar que empregos sejam automatizados e que novas oportunidades surjam, gerando necessidade de atualização e requalificação da força de trabalho.

Saiba mais

Veja a importância de praticar o conhecimento, conferindo no link abaixo! Neste artigo, o autor compartilha como a dedicação diária aos estudos foi fundamental para conquistar sua posição atual como desenvolvedor:

PINHEIRO, V. *Estudar todos os dias, e o que mais?* As dicas do aluno Alura Eduardo Branquinho, 2017.

Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/estudar-todos-os-dias-e-o-que-mais-as-dicas-do-aluno-alura-eduardo-branquinho>. Acesso em: 20 mar. 2024.

Referências da aula

FERREIRA, M. B. *Inteligência artificial no horizonte da filosofia da tecnologia: técnica, ética e direito na era cybernética*. São Paulo: Dialética, 2023.

MANENTI, D. Z. *A inteligência artificial e o ethos filosófico: uma reflexão sobre os princípios ético filosóficos na pós-cibernética aplicados à inteligência natural e artificial*. Publicação independente, 2019.

SILVA, I. N.; SPATTI, D. H.; FLAUZINO, R. A. *Redes neurais artificiais para engenharia e ciências aplicadas: fundamentos teóricos e aspectos práticos*. São Paulo: Artliber, 2016.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**